

**Las actividades clave o de alto nivel en la ingeniería de software incluyen la especificación, el desarrollo, la validación y la evolución del software.**

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

**Una de las principales diferencias entre el desarrollo de software profesional y el de aficionado radica en que el desarrollo profesional ofrece:**

Seleccione una:

- ☐ a. Información adicional y el código del programa.
- ☐ b. Mayor eficiencia y usabilidad.

**A medida que el uso de la web se ha generalizado se han producido cambios en el software empresarial. Basándose en esto, indique cuáles han sido las oportunidades emergentes.**

- ☐ a. El desarrollo de sistemas basados en Web ha conducido a importantes avances en lo que respecta a seguridad y optimización de software.
- ☐ b. El desarrollo de sistemas basados en Web ha conducido a importantes avances en lenguajes de programación y reutilización de software.
- ☐ c. El desarrollo de sistemas basados en Web ha conducido a importantes avances en lo referido a conectividad, aplicaciones y reutilización de software.

**Si los ingenieros profesionales fueran certificados de manera similar a los médicos o abogados, las desventajas de dicha certificación serían:**

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La certificación puede anular el cambio. Este es un problema particular, en un área donde los desarrollos tecnológicos son muy rápidos.
- ☐ b. La certificación es costosa, esto puede aumentar los costos para las organizaciones.
- ☐ c. Todas las opciones son inválidas.
- ☐ d. La certificación tiende a llevar al proteccionismo, los miembros certificados tienden a proteger a otros de las críticas aunque sea fundamentadas.
- ☐ e. La certificación no garantiza adecuadamente la competencia, simplemente porque se alcanzó un estándar mínimo en el momento de la certificación.

Según Sommerville, los atributos esenciales que debe poseer cualquier software profesional son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Portabilidad.
- ☐ b. Usabilidad.
- ☐ c. Rendimiento.
- ☐ d. Disponibilidad.
- ☐ e. Confiabilidad.
- ☐ f. Introporabilidad.
- ☐ g. Mantenibilidad.

La ingeniería de software se basa en ciertos fundamentos que se aplican a todos los sistemas sin excepción. \*\*\*  
Estos fundamentos son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se deben utilizar de manera efectiva los recursos existentes. Esto significa que, donde sea adecuado se reutilizará el software que se haya desarrollado.
- ☐ b. El desempeño y la confiabilidad son importantes para todos los sistemas.
- ☐ c. Deben llevarse a cabo usando una metodología administrada y comprendida.
- ☐ d. Deben llevarse a cabo utilizando un proceso de desarrollo administrado y comprendido.
- ☐ e. Es importante gestionar y comprender la especificación y los requerimientos del software.

Es frecuente que el término software se relacione con programas de computadora; sin embargo, en el contexto de la ingeniería de software, la definición de software abarca lo siguiente:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Los datos de configuración que son requeridos para hacer que estos programas operen correctamente.
- ☐ b. El hardware.
- ☐ c. Los requerimientos presupuestarios.
- ☐ d. Documentación correspondiente al sistema.
- ☐ e. Documentación destinada al usuario.
- ☐ f. Los requerimientos externos.
- ☐ g. Un número separado de programas y archivos de configuración que se utilizan para instalar dichos programas.

En el desarrollo de productos de software nos centramos específicamente, en aquellos que son personalizados...

Seleccione una:

- ☐ a. La especificación es propiedad del desarrollador del producto.
- ☐ b. La especificación es propiedad y está controlada por el cliente.

Los fundamentos de la ingeniería de software, son aplicables a todos los sistemas de software. Indique cuál es la respuesta correcta:

- ☐ a. El proceso de desarrollo debe estar administrado y ser comprendido, el desempeño y la confiabilidad son de importancia, los recursos deben utilizarse de manera efectiva.
- ☐ b. El proceso de desarrollo debe estar administrado y ser comprendido, el desempeño y la confiabilidad son de importancia, la especificación y los requerimientos deben comprenderse y gestionarse.
- ☐ c. El proceso de desarrollo debe estar administrado y ser comprendido, el desempeño y la confiabilidad son de importancia, la especificación y los requerimientos deben comprenderse y gestionarse, los recursos deben utilizarse de manera efectiva.

Los distintos tipos de aplicaciones demandan técnicas especializadas en ingeniería de software para respaldar su diseño y desarrollo, debido a lo siguiente:

- ☐ a. Diferencias en lo concerniente a la naturaleza de los requerimientos del software.
- ☐ b. Diferencias en los tiempos de desarrollo.
- ☐ c. Diferencias en las características del software.

Uno de los desafíos que enfrenta la ingeniería de software, es evolucionar para reducir el tiempo de desarrollo de sistemas, de modo que el software proporcione valor a los clientes de manera oportuna. Según Sommerville, este desafío se conoce como:

Seleccione una:

- ☐ a. Heterogeneidad.
- ☐ b. Seguridad y confianza.
- ☐ c. Cambio empresarial y social.

Una diferencia que resulta clave entre el desarrollo de software personalizado, y el desarrollo de productos de software genéricos radica en:

Seleccione una:

- ☐ a. La calidad.
- ☐ b. La especificación.
- ☐ c. La funcionalidad.
- ☐ d. El tiempo de desarrollo.

En relación con el desarrollo de productos de software genéricos es posible afirmar lo siguiente:

Seleccione una:

- ☐ a. El desarrollador del producto es propietario de la especificación.
- ☐ b. La especificación es propiedad y está controlada por el cliente.

Entre los retos que enfrenta la ingeniería de software, se encuentran los siguientes:

- ☐ a. Heterogeneidad.
- ☐ b. Planificación correcta.
- ☐ c. Mantenibilidad.
- ☐ d. Documentación adecuada.
- ☐ e. Seguridad y confianza.
- ☐ f. Cambio empresarial y social.
- ☐ g. Eficacia.

Existen conceptos clave en la ingeniería de software que son aplicables a todos los tipos de sistemas, ya que estos deben cumplir con ciertos requisitos, tales como:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Debe poder reutilizarse.
- ☐ b. Administración del cambio y fiabilidad.
- ☐ c. Gestión.
- ☐ d. Planeación de desarrollo.
- ☐ e. Desempeño y confiabilidad.
- ☐ f. Operatividad y seguimiento.
- ☐ g. Debe ser operativo.